

INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
RIO GRANDE DO SUL

Concurso Público Federal

Editais 28/2010

PROVA E

Analista de
Tecnologia da Informação

QUESTÕES OBJETIVAS

Língua Portuguesa	1 a 10
Legislação	11 a 20
Informática	21 a 30
Conhecimentos Específicos	31 a 50

Nome do candidato: _____ CPF: _____

INSTRUÇÕES

1º) Verifique se este caderno corresponde à sua opção de cargo e se contém 50 questões, numeradas de 1 a 50. Caso contrário, solicite ao fiscal da sala outro caderno. Não serão aceitas reclamações posteriores.

2º) A prova é composta por 50 (cinquenta) questões objetivas, de múltipla escolha, sendo apenas uma resposta a correta.

3º) O tempo de duração da prova é de 4 (quatro) horas.

4º) Não é permitida consulta a qualquer material e os candidatos não poderão conversar entre si, nem manter contato de espécie alguma.

5º) Os telefones celulares e similares não podem ser manipulados e devem permanecer desligados durante o período em que o candidato se encontrar na sala, bem como os pertences não utilizados para a prova deverão estar embaixo da carteira, ficando automaticamente excluído o candidato que for surpreendido nessas situações.

6º) O candidato só poderá deixar o local da prova após 2 (duas) horas do início da prova, exceto os três últimos candidatos, os quais só poderão deixar o local quando todos terminarem a prova.

7º) É proibido fazer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição ou em qualquer outro meio, que não os permitidos, assim como recusar-se a entregar o material da prova ao término do tempo destinado para a sua realização.

8º) O candidato deverá preencher a caneta o Cartão de Respostas, escolhendo dentre as alternativas A, B, C, D e E, preenchendo totalmente a célula correspondente à alternativa escolhida, sendo desconsiderada a resposta se não for atendido o referido critério de preenchimento. Rasuras e a informação de mais de uma alternativa na mesma questão anulará a resposta, bem como o preenchimento a grafite. Responda a todas as questões. Os rascunhos não serão considerados em nenhuma hipótese.

9º) Não haverá substituição do Cartão de Respostas por erro do candidato.

10º) O candidato poderá levar consigo o caderno de provas após decorridas três horas do início da prova. Não será oferecido outro momento para a retirada do mesmo.

11º) É proibida a divulgação ou impressão parcial ou total da presente prova. Direitos Reservados.

LÍNGUA PORTUGUESA

As questões 1 a 5 referem-se ao texto a seguir:

Muito além do bê-a-bá

Apesar de muita teoria, ninguém aprende na escola a cozinhar, consertar a casa ou salvar vidas. Por que não nos ensinam a ser adultos?

1 Você já parou para pensar quanto tempo da sua vida passou na escola? Uma conta rápida, sem equações muito elaboradas, mostra que foram pelo menos anos e mais de mil horas dentro de salas de aula. É tempo para chuchu. E a sensação que fica é a de que muito se ouviu, estudou e escreveu, mas boa parte disso foi pelo ralo depois do vestibular. Para piorar, descobrimos que não sabemos aquilo que efetivamente nos faz falta na vida adulta – desde como costurar a bainha de uma calça até como trocar a resistência de um chuveiro sem levar choque. Que a escola não existe – ou pelo menos não deveria existir – apenas para nos preparar para o vestibular, disso a gente sabe (até porque o vestibular é uma etapa um tanto fugaz da vida). Mas então o que a escola deveria nos ensinar?

20 Muitos pedagogos acreditam que o objetivo primeiro da educação é nos ensinar a dominar o espaço em que vivemos. "Precisamos aprender tudo aquilo que for útil e nos der felicidade. É como levar uma caixa em cada mão: a das ferramentas, que vão nos ajudar a desembaraçar todos os nossos problemas, e a dos brinquedos, que nos darão prazer. Nós não plantamos só o que precisamos comer. Plantamos também violetas, que são lindas e não servem para nada", diz o sociólogo suíço Philippe Perrenoud, da Universidade de Genebra. Se tiver algum uso – não importa se prático ou poético – até o assunto mais chato vai permanecer grudado na sua cabeça. "A nossa memória é como um corredor de macarrão: a água escapa e só fica o que interessa, o que a gente vai comer", diz o educador, psicanalista e cronista Rubem Alves. O problema é que as escolas têm muitos alunos, cada um com um interesse diferente. Você pode achar que a trigonometria nunca lhe serviu para nada, mas o seu colega que virou engenheiro usa essas lições até hoje. "A escola precisa atender a todos. Não tem jeito, é preciso manter matérias que, futuramente, serão desprezadas por alguns", afirma Silvia Amaral de Mello Pinto, coordenadora do Centro de Aprendizagem e Desenvolvimento de São Paulo, um centro de estudos em psicopedagogia. Então sempre haverá alguém descontente com a escola? No

ensino tradicional, sim. Mas não deveria ser assim. Para Perrenoud, o principal problema é que a escola se preocupa muito mais em ensinar teorias do que habilidades práticas e, com isso, os alunos não são treinados para utilizar os conhecimentos em situações concretas. Quase ninguém se lembra da teoria da pirâmide alimentar enquanto está enchendo o prato no bandeirão ou das aulas de botânica quando está caminhando em uma floresta. Teoria e prática não deveriam se excluir – e reconhecer isso ajudaria bastante na sala de aula. Afinal, aprender fazendo as coisas, em vez de ficar ouvindo e copiando fórmulas, pode ser mais eficaz mesmo que depois não se use nada disso. A questão não é o que ensinar e sim de que forma ensinar – e o que não faltam são novas propostas educativas. Perrenoud defende que o aluno estude menos tópicos em cada disciplina e se aprofunde mais em cada um. "Isso daria mais chance para que as pessoas colocassem os conhecimentos em prática", diz. Mas existem propostas ainda mais ousadas. "O ideal seria que cada escola tivesse o currículo suficientemente flexível para desenvolvê-lo a partir das necessidades e perfil cultural de seus alunos", diz Silvia Gasparian Colello, professora de psicologia da educação da USP. Um exemplo é a Escola da Ponte, em Portugal. Localizada a 30 quilômetros da cidade do Porto, ela deixa as crianças definir suas áreas de interesse e desenvolver projetos de pesquisa. Não há salas de aula e sim lugares onde cada aluno procura pessoas, ferramentas e soluções para o que precisam. Segundo Silvia, este é o principal objetivo de uma escola: formar pessoas que saibam buscar o conhecimento que lhes interesse.

E você, já parou para pensar o que gostaria de ter aprendido na escola?

Mariana Sgarioni In

http://super.abril.com.br/superarquivo/2005/conteudo_418495.shtml

1. Leia as afirmativas abaixo.

I. Mariana Sgarioni afirma que as escolas em geral não ensinam o que as pessoas precisam para a vida adulta.

II. A autora do texto acima propõe que as escolas tenham um currículo flexível para desenvolvê-lo a partir das necessidades de seus alunos.

III. O tema mais desenvolvido nesse texto é as diferentes concepções de ensino na atualidade.

IV. Pode-se afirmar que o texto "Muito além do bê-a-bá" dialoga explicitamente com seus leitores, pois há frases interrogativas direcionadas aos interlocutores desde o início até o final do texto.

Quais estão corretas de acordo com o texto?

- A) I, II
- B) I e IV
- C) I, II, III, IV
- D) Apenas a I
- E) I, II e III

2. Considerando-se o contexto da afirmação de Silvia Amaral de Mello Pinto, pode-se inferir que

- A) Silvia tem uma visão tradicional de ensino em relação ao tema do texto.
- B) de acordo com a visão de Sílvia, cada aluno deve ser ensinado de acordo com suas preferências.
- C) a afirmação vai ao encontro da ideia defendida no texto.
- D) a pergunta da autora, “Então sempre haverá alguém descontente com a escola?”, está incoerente com a afirmação de Silvia Mello.
- E) a flexibilidade de currículos, provavelmente é defendida por Sílvia.

3. Analise as afirmativas abaixo

I. O trecho retirado do texto: “Quase ninguém se lembra da teoria da pirâmide alimentar enquanto está enchendo o prato no bandeirão ou das aulas de botânica quando está caminhando em uma floresta.” não está sendo usado com sentido irônico.

II. O trecho retirado do texto: “Precisamos aprender tudo aquilo que for útil e nos der felicidade”. está sendo utilizado com sentido irônico.

III. O trecho retirado do texto: “Para piorar, descobrimos que não sabemos aquilo que efetivamente nos faz falta na vida adulta.” não está sendo utilizado com sentido irônico.

IV. O trecho retirado do texto: “...o que não faltam são novas propostas educativas.” está sendo utilizado com sentido irônico.

As afirmativas corretas são:

- A) apenas I
- B) I e II
- C) I e III
- D) I e IV
- E) II e I

4. A alternativa que não está correta quanto ao sentido estabelecido entre as orações é

- A) Se tiver algum uso – não importa se prático ou poético – até o assunto mais chato vai permanecer grudado na sua cabeça.- CONDIÇÃO
- B) a escola se preocupa muito mais em ensinar teorias do que habilidades práticas...- COMPARAÇÃO

C) “A nossa memória é como um escorredor de macarrão...” - COMPARAÇÃO

D) Quase ninguém se lembra da teoria da pirâmide alimentar enquanto está enchendo o prato no bandeirão... -TEMPO

E) O problema é que as escolas têm muitos alunos, cada um com um interesse diferente. - CONSEQUÊNCIA

5. Qual dos trechos abaixo, retirados do texto, não apresenta sentido conotativo?

- A) boa parte disso foi pelo ralo depois do vestibular.
- B) É tempo para chuchu
- C) A nossa memória é como um escorredor de macarrão
- D) mais de 13 mil horas dentro 3.de salas de aula.
- E) É como levar uma caixa em cada mão: a das ferramentas, que vão nos ajudar a desembaraçar todos os nossos problemas

As questões 6 a 10 referem-se ao texto abaixo:

Tecnologia

- 1 Para começar, ele nos olha na cara. Não é como a máquina de escrever, que a gente olha de cima, com superioridade. Com ele é olho no olho ou tela no olho. Ele nos desafia. Parece estar
- 5 dizendo: vamos lá, seu desprezível pré-eletrônico, mostre o que você sabe fazer. A máquina de escrever faz tudo que você manda, mesmo que seja a tapa. Com o computador é diferente. Você faz tudo que ele manda. Ou
- 10 precisa fazer tudo ao modo dele, senão ele não aceita. Simplesmente ignora você. Mas se apenas ignorasse ainda seria suportável. Ele responde. Repreende. Corrige. Uma tela vazia, muda, nenhuma reação aos nossos comandos
- 15 digitais, tudo bem. Quer dizer, você se sente como aquele cara que cantou a secretária eletrônica. É um vexame privado. Mas quando você o manda fazer alguma coisa, mas manda errado, ele diz “Errado”. Não diz “Burro”, mas
- 20 está implícito. É pior, muito pior.
- _____ vezes, quando a gente erra, ele faz “bip”. Assim, para todo mundo ouvir. Comecei a usar o computador na redação do jornal e volta e meia errava. E lá vinha ele:
- 25 “Bip!” “Olha aqui, pessoal: ele errou.” “O burro errou!”
- Outra coisa: ele é mais inteligente que você. Sabe muito mais coisa e não tem nenhum pudor em dizer que sabe. Esse negócio de que qualquer
- 30 máquina só é tão inteligente quanto quem a usa não vale com ele. Está subentendido, nas suas

35 relações com o computador, que você jamais aproveitará metade das coisas que ele tem para oferecer. Que ele só desenvolverá todo o seu potencial quando outro igual _____ ele o estiver programando. A máquina de escrever podia ter recursos que você nunca usaria, mas não tinha a mesma empáfia, o mesmo ar de quem só aguentava os humanos por falta de coisa melhor, no momento. E a máquina, mesmo nos seus instantes de maior impaciência conosco, jamais faria “bip” em público.

40 Dito isto, é preciso dizer também que quem provou pela primeira vez suas letrinhas dificilmente voltará à máquina de escrever sem a sensação de que está desembarcando de uma Mercedes e voltando _____ carroça. Está certo, jamais teremos com ele a mesma confortável cumplicidade que tínhamos com a velha máquina. É outro tipo de relacionamento, mais formal e exigente. Mas é fascinante. Agora compreendo o entusiasmo de gente como Millôr

45 Fernandes e Fernando Sabino, que dividem a sua vida profissional em antes dele e depois dele. Sinto falta do papel e da fiel Bic, sempre pronta a inserir entre uma linha e outra a palavra que faltou na hora, e que nele foi substituída por um botão, que, além de mais rápido, jamais nos sujará os dedos, mas acho que estou sucumbindo. Sei que nunca seremos íntimos, mesmo porque ele não ia querer se rebaixar a ser meu amigo, mas retiro tudo o que pensei sobre ele. Claro que você pode concluir que eu só estou querendo agradá-lo, precavidamente, mas

60 juro que é sincero.

65 Quando saí da redação do jornal depois de usá-lo pela primeira vez, cheguei em casa e bati nela. Sabendo que ela agüentaria sem reclamar, como sempre, a pobrezinha.

Luis Fernando Veríssimo- Texto adaptado. In http://pensador.uol.com.br/cronicas_de_luiz_fernando_ver_issimo/3/ acessado em 28/12/2010

6. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas das linhas 21, 35 e 47, nesta ordem.

- A) Às - a - à
- B) As - à - à
- C) As -a -a
- D) Às -à -à
- E) Às -a -a

7. Assinale com V (verdadeiro) ou F (falso) as afirmações abaixo, conforme elas estejam ou não de acordo com o texto.

- () O autor trocou a sua máquina imediatamente pela outra máquina.
- () Ele tornou-se um servo da máquina de escrever.
- () Nunca conseguimos usar todas as funções do computador.
- () Os avanços trouxeram frieza às relações pessoais
- () Após o uso do computador ele mudou a opinião sobre o mesmo.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- A) V – F – V – F – F
- B) F – F – V – F – V
- C) F – V – F – V – V
- D) V – V – F – F – V
- E) F – F – V – V – V

8. Das alternativas abaixo, a única alternativa que não pode ser substituída pela palavra “empáfia” (linha 38), no contexto apresentado é

- A) “orgulho vão”
- B) “arrogância”
- C) “desprezo”
- D) “insolência”
- E) “presunção”

9. A vírgula da oração “Olha aqui, pessoal: ele errou.” (linha 25) é justificada por

- A) separar orações coordenadas.
- B) separar o aposto.
- C) separar as expressões de explicação.
- D) separar o adjunto adverbial que precede o verbo.
- E) separar o vocativo.

10. Considere as seguintes afirmações sobre as relações entre partes do texto.

- I. O pronome “se” (linha 61) refere-se a “a gente”
- II. O pronome “lo” (linha 67) refere-se ao “computador”
- III. O pronome “ela” (linha 68) refere-se à “máquina de escrever”

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas I e III.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

LEGISLAÇÃO

11. O artigo 186 da Lei 8112/1990 se refere a aposentadoria do servidor público. Com relação a ele, considere as afirmativas:

I – A aposentadoria ocorrerá por invalidez permanente, sendo os proventos integrais quando decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificada em lei, e proporcionais nos demais casos.

II – A aposentadoria ocorrerá compulsoriamente, aos setenta anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de serviço.

III – Consideram-se doenças graves, contagiosas ou incuráveis, a que se refere a aposentadoria por invalidez permanente, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, hanseníase, cardiopatia grave, doença de Parkinson, paralisia irreversível e incapacitante, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados do mal de Paget (osteíte deformante), Síndrome de Imunodeficiência Adquirida - AIDS, e outras que a lei indicar, com base na medicina especializada.

IV – Na hipótese de aposentadoria por invalidez permanente o servidor será submetido à junta médica oficial, que atestará a invalidez quando caracterizada a incapacidade para o desempenho das atribuições do cargo ou a impossibilidade de se aplicar a Reversão, conforme especificado no artigo 25 da lei 8112/1990.

São afirmativas corretas:

- A) Apenas I, II e III estão corretas
- B) Apenas I e II estão corretas
- C) Apenas I, II e IV estão corretas
- D) Apenas I e IV estão corretas
- E) Todas estão corretas

12. O artigo 2º da Lei nº 9.784/99 estabelece os critérios que serão observados nos processos administrativos, entre eles NÃO SE ENCONTRA:

- A) O atendimento a fins de interesse geral, vedada a renúncia de poderes ou competências, salvo autorização em lei;
- B) A objetividade no atendimento do interesse público;
- C) A divulgação oficial dos atos administrativos, ressalvadas as hipóteses de sigilo previstas na Constituição;
- D) A autenticação de documentos exigidos em cópia, para compor o processo administrativo;
- E) A impulsão, de ofício, do processo administrativo, sem prejuízo da atuação dos interessados.

13. João da Silva é professor concursado no município de Ciervo, onde ministra aulas de matemática no Colégio São Judas Tadeu, no turno da noite à 25 (vinte e cinco) anos. Muito popular pela sua alegre e contagiante didática em sala de aula, resolve se candidatar a Vereador. Caso João da Silva venha a ser eleito:

A) Ficará necessariamente afastado de seu cargo como professor, sendo-lhe facultado optar por sua remuneração;

B) Ficará afastado de seu cargo como professor, devendo perceber a remuneração do cargo eletivo;

C) Ficará necessariamente afastado de seu cargo como professor, não computando o período de afastamento como tempo de serviço para os efeitos legais;

D) Perceberá as vantagens de seu cargo de professor sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, diante da compatibilidade de horários;

E) O período de afastamento para o exercício de mandato eletivo será computado como tempo de serviço para promoção por merecimento.

14. Acerca do processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, assinale a alternativa CORRETA:

A) O processo administrativo inicia-se a pedido do interessado, que em regra, deve observar o princípio da oralidade;

B) A Lei nº 9.784/99, que regula o processo administrativo na Administração Federal, possui caráter genérico e subsidiário;

C) Qualquer que seja o fato um órgão administrativo e seu titular, não podem delegar parte de sua competência a outros órgãos ou titulares, ainda que estes lhe sejam hierarquicamente subordinados;

D) Os atos do processo administrativo dependem de forma determinado, portanto são chamados atos formais;

E) São admissíveis no processo administrativo, mediante despacho motivado, as provas obtidas por meios ilícitos.

15. De acordo com o artigo 81 da Lei 8112/1990, não se trata de motivo para conceder-se licença ao servidor:

- A) doença em pessoa da família
- B) afastamento do cônjuge ou companheiro
- C) para tratar de interesses particulares
- D) para atividade política
- E) prêmio por assiduidade

16. Conforme o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, aprovado pelo Decreto nº 1.171, de 22.06.1994, é defeso ao servidor público:

I. Prejudicar deliberadamente a reputação de outros servidores ou de cidadãos que deles dependam.

II. Fazer uso de informações privilegiadas obtidas no âmbito interno de seu serviço, em benefício próprio, de parentes, de amigos ou de terceiros.

III. Facilitar a fiscalização de todos atos ou serviços por quem de direito.

IV. Ser assíduo e freqüente ao serviço, na certeza de que sua ausência provoca danos ao trabalho ordenado, refletindo negativamente em todo o sistema.

V. Quando autorizado, retirar da repartição público documento, livro ou bem pertencente ao patrimônio público.

Estão corretas:

- A) apenas as afirmativas III e IV;
- B) apenas as afirmativas I, II e III;
- C) apenas as afirmativas I e II;
- D) apenas as afirmativas I, II e V;
- E) apenas as afirmativas III, IV e V.

17. Atualmente a Constituição da República Federativa do Brasil prevê que o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:

A) Atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a seis anos de idade;

B) Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino;

C) Atendimento ao educando, no ensino fundamental, através de programas suplementares de transporte, alimentação e assistência à saúde. Sendo dever do educando a aquisição do material didático-escolar;

D) Educação básica obrigatória e gratuita de zero aos dezessete anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria;

E) Oferta de ensino noturno regular, adequado às condições da região.

18. Considerando o que estabelece a Lei 8112 de 11 de dezembro de 1990, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, considere as seguintes afirmativas:

I - O salário-família é devido ao servidor ativo ou ao inativo, por dependente econômico.

II - Consideram-se dependentes econômicos para efeito de percepção do salário-família apenas o

cônjuge ou companheiro e os filhos, inclusive os enteados até 21 (vinte e um) anos de idade ou, se estudante, até 24 (vinte e quatro) anos ou, se inválido, de qualquer idade.

III - O salário-família não está sujeito a qualquer tributo, nem servirá de base para qualquer contribuição, inclusive para a Previdência Social.

Das afirmativas anteriores estão corretas:

- A) Apenas I e III
- B) Apenas a I
- C) Apenas I e II
- D) Apenas II e III
- E) Todas estão corretas

19. Considerando as sanções administrativas estabelecidas na Lei 8666/1993, o atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado à multa de mora, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato. Sendo assim, considere as afirmativas:

I - A multa a que alude o enunciado desta questão não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas na Lei 8666/1993.

II - A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do respectivo contratado.

III - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

Estão corretas:

- A) Apenas a I
- B) Apenas a II
- C) Apenas I e II
- D) Apenas II e III
- E) I, II e III

20. Dos atos da Administração decorrentes da aplicação da Lei 8666/1993 cabem recurso, a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata, nos casos de:

A) habilitação ou inabilitação do licitante, no prazo de 10 (dez) dias úteis.

B) julgamento das propostas, no prazo de 3 (três) dias úteis.

C) anulação ou revogação da licitação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

D) indeferimento do pedido de inscrição em registro cadastral, sua alteração ou cancelamento, no prazo de 3 (três) dias úteis.

E) aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa, no prazo de 15 (quinze) dias úteis.

INFORMÁTICA

21. O planejamento de recursos empresariais (ERP) é a espinha dorsal do e-business. Em outras palavras, o ERP é um sistema operacional de uma empresa, semelhante ao que é o sistema operacional Windows para as operações internas de um escritório. Assinale a alternativa na qual são listados os principais componentes de aplicação dos sistemas ERP:

- A) Programas de Fidelidade e Retenção, Vendas, Marketing e Satisfação, Atendimento ao Cliente.
- B) Fabricação, Atendimento de Pedidos, Planejamento, Abastecimento, Obtenção do Pedido.
- C) Planejamento da Produção, Logística Integrada, Contabilidade e Finanças, Recursos Humanos e Vendas, Distribuição, Controle de Pedidos.
- D) Materiais de Produção, Requisitos de Previsão, Requisitos de Compra, Pedidos Entregues, Previsão do Cliente, Retorno e Reparos, Pedidos do Cliente.
- E) Entrada de dados, Processamento de Transações, Manutenção de Banco de Dados, Geração de Documentos e Relatórios, Processamento de Consultas.

22. Com relação a *intranet* um conceito que a define corretamente é o expresso na alternativa:

- A) É uma rede que utiliza as tecnologias da *Internet* para interconectar redes internas de uma empresa com as redes internas de seus clientes, fornecedores, ou outros parceiros de negócios. As companhias podem estabelecer conexões diretas entre suas próprias redes privadas, ou criar conexões privadas seguras de Internet entre elas, chamadas de redes privadas virtuais.
- B) São redes compostas de programas que controlam atividades de telecomunicações e gerenciam as funções das redes de telecomunicações.
- C) É uma rede que conecta computadores e outros dispositivos de processamento de informações dentro de uma área física limitada, como um escritório, sala de aula, um prédio, uma fábrica. Tornaram-se corriqueiras em muitas organizações por proporcionar capacidade de rede de telecomunicações que conectam usuários finais em escritórios, departamentos e outros grupos de trabalho.
- D) É uma rede dentro de uma organização que utiliza tecnologias da *Internet* a fim de propiciar um ambiente como o da *Internet* dentro da empresa, possibilitando o intercâmbio de informações, comunicação, colaborações e suporte aos processos de negócios.
- E) São redes que garantem a segurança das telecomunicações utilizando a *Internet* como sua principal estrutura, baseiam-se em seus dispositivos de proteção tais como *firewalls* e na segurança de

suas conexões bem como nos dispositivos de segurança das organizações participantes.

23. A *Internet* está se expandindo da simples troca de informações eletrônicas para uma ampla plataforma de aplicações empresariais estratégicas. Das alternativas abaixo assinale aquela que não representa um uso comercial da *Internet*:

- A) O usuário pode navegar por inúmeros *websites* interligados através dos *hiperlinks*, navegar utilizando os recursos de conteúdo multimídia e também pelas páginas *web* de comércio eletrônico.
- B) Os parceiros comerciais podem utilizar a *Internet* para *e-mail*, transferência de arquivos, fóruns de discussão e acesso *extranet* a recursos *intranet*.
- C) *Extranets* para o comércio eletrônico permitem aos fornecedores fazer inventário, reabastecer estoque e enviar documentos via intercâmbio eletrônico de dados por meio de conexões seguras.
- D) *Sites* na *Internet* permitem *marketing* e comércio eletrônico interativo e colaboração com clientes atuais e potenciais e parceiros de negócios.
- E) Manter armazenadas em mensagens eletrônicas conteúdo sigiloso referente ao negócio, tais como informações bancárias e agendas de clientes.

24. Um banco de dados é mapeado em uma série de arquivos diferentes, que são mantidos pelo sistema operacional em uso. Esses arquivos residem permanentemente em disco. Cada arquivo é particionado em unidades de armazenamento de tamanho fixo, chamados blocos. Com relação aos blocos de armazenamento de dados analise as afirmativas abaixo:

- I. É um objetivo do sistema de banco de dados minimizar o número de transferências de blocos entre o disco e a memória do computador.
- II. É um objetivo do sistema de banco de dados manter todos os blocos na memória principal de modo que se um bloco for acessado ele já esteja disponível na memória evitando assim acessos ao disco.
- III. É um objetivo do sistema de banco de dados verificar a consistência dos blocos por meio de uma tabela com dois contadores, sendo o primeiro contador responsável por controlar quantas vezes o bloco está presente em um arquivo, e o segundo contador destinado a registrar a frequência do bloco na lista de blocos livres.

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s):

- A) apenas III
- B) apenas II
- C) apenas I
- D) apenas I e III
- E) I, II, III

25. Engenharia Social é o termo e utilizado para descrever um método de ataque, onde alguém faz uso da persuasão para obter informações que podem ser utilizadas para ter acesso não autorizado a computadores ou informações. Dos exemplos abaixo, quais são práticas de engenharia social:

I. Você recebe uma mensagem e-mail, onde o remetente é o gerente do departamento de suporte do seu banco. Na mensagem ele diz que o serviço de *Internet Banking* está apresentando algum problema e que tal problema pode ser corrigido se você executar o aplicativo que está anexado a mensagem. A execução deste aplicativo apresenta uma tela análoga aquela que você utiliza para ter acesso a conta bancária, aguardando que você digite sua senha. Na verdade, este aplicativo está preparado para furar sua senha de acesso a conta bancária e enviá-la para o atacante.

II. Você recebe uma mensagem de e-mail, dizendo que seu computador está infectado um vírus. A mensagem sugere que você instale uma ferramenta disponível em um site da Internet, para eliminar o vírus de seu computador. A real função desta ferramenta não é eliminar um vírus, mas sim permitir que alguém tenha acesso ao seu computador e a todos os dados nele armazenados.

III. Algum desconhecido liga para a sua casa e diz ser do suporte técnico do seu provedor. Nesta ligação ele diz que sua conexão com a Internet está apresentando algum problema e, então, pede sua senha para corrigi-lo. Caso você entregue sua senha, este suposto técnico poderá realizar uma infinidade de atividades maliciosas, utilizando a sua conta de acesso a Internet e, portanto, relacionando tais atividades ao seu nome.

- A) I, II e III
- B) apenas I
- C) apenas II
- D) apenas III
- E) apenas I e III

26. Os arquivos são normalmente armazenados em disco, de forma que a gerência do espaço em disco é de grande importância para os projetistas de sistemas de arquivos. Com relação ao gerenciamento de arquivos pelo sistema operacional analise as afirmativas abaixo:

I. O armazenamento de um arquivo como uma sequência contínua de *bytes* enfrenta um problema óbvio que é quando o arquivo cresce, ou seja, neste caso é necessário remover o arquivo para outro espaço do disco.

II. São possíveis duas estratégias genéricas para o armazenamento de um arquivo de n bytes. São alocados ao arquivo n bytes não consecutivos do espaço disponível no disco, ou o arquivo é espalhado

por um número de blocos necessariamente contíguos.

III. A maioria dos sistemas de arquivos divide os arquivos em blocos de tamanho fixo que não precisam ser adjacentes.

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s):

- A) apenas I e III
- B) apenas I
- C) apenas II
- D) apenas III
- E) apenas II e III

27. Quanto aos Sistemas Operacionais, assinale a alternativa correta:

I. O sistema operacional é um software que separa as aplicações do *hardware* que elas acessam, fornecendo serviços que permitem que cada aplicação seja executada efetivamente.

II. Sistemas operacionais podem ser encontrados em dispositivos que vão de telefones celulares a computadores pessoais e computadores de grande porte.

III. O sistema operacional é um software que habilita as aplicações a interagir com o *hardware* de um computador.

IV. O Windows, o Linux e o Office são exemplos de sistemas operacionais.

V. O Windows não é considerado um sistema operacional, pois não permite gerenciar recursos de *hardware* de um computador.

- A) Somente I e IV
- B) Somente I, II e III
- C) Somente I, II e IV
- D) Somente II, III e V
- E) Somente III, IV e V

28. Em relação a navegação na internet, através de um navegador padrão, como, por exemplo, o Internet Explorer, assinale a alternativa INCORRETA.

A) As páginas acessadas ficam gravadas como uma lista histórica dos sites visitados.

B) Com o nível de segurança padrão do navegador (médio-alto) não é permitido fazer download de arquivos.

C) Cópias das páginas da Web visitadas, imagens e mídias são salvas automaticamente no disco rígido para exibição mais rápida posteriormente.

D) Mantendo os *cookies* habilitados no navegador, permite que sites possam armazenar as suas preferências para agilizar a navegação.

E) Pode-se adicionar uma página da internet acessada a uma lista de sites favoritos.

29. Um computador ou sistema computacional é dito seguro se este atende a três requisitos básicos relacionados aos recursos que o compõem: confidencialidade, integridade e disponibilidade. Dos exemplos abaixo, quais violam o requisito de integridade:

- I. Alguém obtém acesso não autorizado ao seu computador e altera informações da sua declaração de Imposto de Renda, momentos antes de você enviá-la a Receita Federal.
- II. Alguém obtém acesso não autorizado ao seu computador e lê todas as informações contidas na sua declaração de Imposto de Renda.
- III. O seu provedor sofre uma grande sobrecarga de dados ou um ataque de negação de serviço e por este motivo você fica impossibilitado de enviar sua declaração de Imposto de Renda à Receita Federal.

- A) I, II e III
- B) Apenas I e III
- C) Apenas III
- D) Apenas II
- E) Apenas I

30. Funções em planilhas eletrônicas são fórmulas especiais, predefinidas, que executam uma operação com um valor ou conjunto de valores e retorna um valor ou valores. Com base na planilha abaixo, o valor resultante da fórmula “=SOMA(A1:A4) + MÉDIA(B1:B4) + MÍNIMO(A1:B4)” é:

	A	B	C
1	1	10	
2	2	20	
3	3	30	
4	4	40	
5			

- A) 31
- B) 35
- C) 36
- D) 46
- E) 85

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31. Em relação aos equipamentos de dados e redes, analise as seguintes afirmativas:

- I. Em um *switch*, quando um quadro é recebido, o seu endereço de destino é analisado e os *bits* correspondentes são removidos do quadro antes de serem enviados ao destino.
- II. Um *switch* que utiliza a comutação *store-and-forward* envia os quadros ao destino sem precisar armazenar todo o conteúdo do quadro no *buffer*.
- III. Um *gateway* de transporte pode copiar os pacotes de uma conexão para a outra, reformatando-os caso seja necessário.

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s):

- A) I
- B) II
- C) III
- D) I e III
- E) I, II e III

32. Na multiplexação por divisão de tempo (*TDM – Time Division Multiplexing*), a transmissão dos dados é efetuada com base na divisão do tempo de transmissão do canal em pequenos *slots*. A respeito dessa técnica de multiplexação, é correto dizer que:

- A) a banda livre, não utilizada pelo usuário, é usada para enviar dados de outro *slot*.
- B) na portadora *T1*, um quadro de 125us é dividido em 32 canais.
- C) a portadora *E1* possui uma banda de 1,544 Mbps.
- D) ela pode ser manipulada inteiramente por circuitos eletrônicos digitais.
- E) ela é utilizada pelas operadoras de televisão a cabo para inserir os diversos canais no cabo.

33. Um administrador de rede que deseja capturar pacotes do tipo *ARP* na interface de rede *eth1* em um sistema operacional *Linux* e armazená-los no arquivo *dump.cap*, deve digitar no *shell*:

- A) `tcpdump -w dump.cap -i eth1 arp`
- B) `tcpdump -w dump.cap -i eth1 -type arp`
- C) `tcpdump -w dump.cap eth1 arp`
- D) `arpdump -w dump.cap -i eth1`
- E) `arpdump dump.cap eth1`

34. Em relação ao Windows Server 2003, é incorreto afirmar que:

A) através da funcionalidade Controle Remoto, o administrador da rede pode assumir o controle remoto da sessão de um usuário, manipulando-a a partir da sua, ao mesmo tempo em que ela é exibida para o usuário.

B) entre as funcionalidades de auditoria, opcionalmente o Windows Server 2003 suporta auditoria do gerenciamento de conta, auditoria do acesso ao diretório de serviços, auditoria de acesso a objetos, auditoria de eventos do sistema e auditoria de privilégios.

C) é possível renomear um domínio no Active Directory.

D) o Windows Server 2003 permite que o usuário crie uma espécie de cópia imaginária de um arquivo, através do sombreamento de volume.

E) a distribuição Windows Server 2003 Web Edition pode ser configurada para funcionar como um servidor DHCP.

35. As interfaces Firewire, SCSI, SATA e USB, utilizam, respectivamente, transmissão:

A) paralela, paralela, serial e serial.

B) serial, paralela, serial e serial.

C) paralela, serial, serial e paralela.

D) serial, serial, paralela e serial.

E) paralela, serial, paralela e serial.

36. Os parâmetros utilizados para medir o desempenho de uma memória são:

A) tempo de acesso, tempo de ciclo de memória e taxa de transferência.

B) tempo de acesso, tempo de vida e taxa de transferência.

C) tempo de acesso, tempo de vida e taxa de retransmissão.

D) tempo de leitura, tempo de vida e taxa de retransmissão.

E) tempo de leitura, tempo de ciclo de memória e taxa de retransmissão.

37. Em relação aos tipos de firewalls existentes, analise as seguintes afirmativas:

I. Um roteador de filtragem de pacotes aplica um conjunto de regras a cada pacote IP que é recebido ou enviado e então toma a decisão de encaminhar ou descartar o pacote.

II. Um servidor proxy atua como um retransmissor de tráfego em nível de aplicação e permite o registro e auditoria de todo o tráfego que chega ao nível da aplicação.

III. O serviço SOCKS (versão 5) é uma implementação de gateway em nível de circuito projetado para oferecer uma estrutura para aplicações cliente-servidor nos domínios TCP e UDP, com o objetivo de utilizar os serviços de um firewall de rede com segurança.

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s):

A) II

B) I e II

C) I e III

D) II e III

E) I, II e III

38. O sistema de armadilha planejado para atrair um intruso em potencial de um sistema de redes e desviá-lo do acesso a sistemas críticos é conhecido como:

A) spam

B) honeyspot

C) cavalo de tróia

D) SSL (Secure Sockets Layer)

E) IPSec (Internet Protocol Security)

39. Em relação ao padrão IEEE 802.1Q, analise as seguintes afirmativas:

I. Um quadro 802.1Q pode ter no máximo 1.526 bytes, sendo que, destes, 8 bytes são manipulados pelo padrão.

II. Um quadro 802.1Q sempre terá no campo ID de protocolo de VLAN o valor, representado em hexadecimal, 0x8100.

III. O campo Identificador de VLAN identifica qual das 8.192 VLANs possíveis aquele quadro pertence.

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s):

A) II e III

B) I e III

C) I e II

D) II

E) I, II e III

40. Sobre a UML é correto afirmar:

A) É uma metodologia de desenvolvimento de projetos

B) Os diagramas da UML são definidos pelo PMI

C) Como não utiliza a orientação a objetos, o RUP não está associado ao UML

D) É uma notação gráfica se que utiliza de vários diagramas para padronizar a modelagem de um sistema

E) Os diagramas da UML foram construídos baseados nos design patterns

41. Indique a única alternativa correta dentre as instruções SQL referentes ao esquema do banco de dados:

curso (id_curso, nome)

aluno (nro_matricula, nome, idade, CPF, id_curso)

- A) delete aluno from where id_curso = 2
 B) select count(*) from curso where idade > 18
 C) insert into curso (id_curso, nome) set (2,"Informática")
 D) update table aluno set id_curso value curso.id_curso
 E) select c.nome,a.CPF from curso c inner join aluno a on a.id_curso = c.id_curso

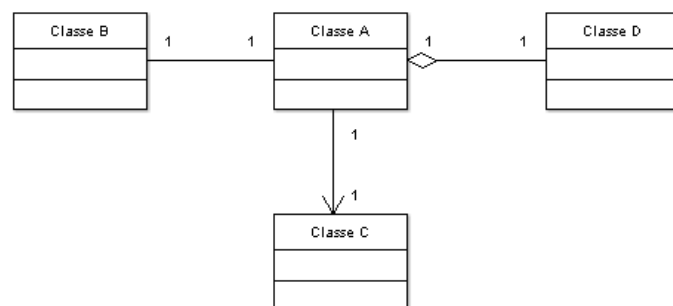
42. RAID é um método para proteger dados combinando ou copiando o espaço das unidades de disco com o objetivo de aumentar a tolerância a falhas e/ou a capacidade de fornecer dados com eficiência. Em relação à aplicação de RAID no Windows Server 2003, pode-se afirmar que:

- A) Somente sistemas operacionais da Microsoft, como o Windows NT, conseguem visualizar volumes RAID do Windows Server 2003.
 B) Em servidores com outras aplicações que requerem o uso intenso do processador, é aconselhável o uso de RAID 5 em software, pois dentre os disponíveis, o RAID 5 em software é o que requer o menor uso do processador.
 C) O Windows Server 2003 suporta somente os níveis 0, 1 e 5, respectivamente segmentos de discos sem paridade, espelhamento de discos e segmentos com paridade.
 D) Não é possível o uso de volumes RAID de hardware.
 E) O uso de volumes RAID de software permite a troca da unidade de disco sem a necessidade de se desligar o servidor.

43. Sobre o PMBOK é falso afirmar

- A) Um projeto sendo gerenciado pelo PMBOK exige a utilização da orientação a objetos e do UML para documentar a gerência do projeto.
 B) O PMBOK utiliza a ferramenta da Inspeção para determinar se o trabalho e as entregas atendem aos requisitos entre as partes interessadas do projeto
 C) Uma das etapas do gerenciamento de projetos do PMBOK consiste na definição do ciclo de vida do projeto
 D) Um dos principais documentos do PMBOK estabelece claramente o que fazer ao longo do projeto
 E) O PMBOK conduz o conhecimento organizado da gerencia de projetos do PMI

44. Analise as seguintes afirmações relacionadas ao diagrama de classes da figura abaixo:



- I. O tipo de relacionamento entre as classes A e C é de agregação
 II. O tipo de relacionamento entre as classes A e D é de associação única
 III. O tipo de relacionamento entre as classes A e B é de associação

Está correto o que se afirma APENAS em:

- A) I e II
 B) II e III
 C) III
 D) I e III
 E) I, II e III

45. Das afirmações relacionadas ao Java:

- I. Parênteses vazios que se seguem a um nome de uma declaração de método indicam que o método não requer nenhum parâmetro para realizar sua tarefa
 II. Uma declaração *import* é requerida quando uma classe em um pacote utilizar outra no mesmo pacote
 III. A palavra reservada *new* serve para instanciar um objeto
 IV. As variáveis ou métodos declarados com o modificador *private* só são acessíveis a métodos da classe em que são declarados.

Está correto o que se afirma APENAS em

- A) I, II, III e IV
 B) I, III e IV
 C) III e IV
 D) II e III
 E) I e II

46. Analise as seguintes afirmações relacionadas ao arquivo de dump de um banco de dados no SGBD MySQL abaixo.

```
create database loja;

use loja;

create table vendedor (
  codigo integer not null auto_increment,
  nome varchar(50) not null,
  salario float not null check (salario > 0),
  primary key (codigo)
);
```

I. A declaração da coluna “codigo” pode não conter a palavra reservada “not”

II. O esquema do banco contém uma chave primária e nenhuma chave estrangeira

III. A palavra reservada “check” indica ao SGBD que deve ser feita uma verificação de conteúdo na coluna “salário”

Está correto o que se afirma APENAS em:

- A) III
- B) II
- C) I e II
- D) I e III
- E) II e III

47. Analise as seguintes afirmações relacionadas à estrutura de dados

I. Numa árvore binária de pesquisa, a busca por um elemento é de tal forma que se ele está no nó da raiz, a pesquisa é encerrada. Caso contrário, a busca continua nas sub-árvores de cada nó da árvore.

II. Numa pilha os nós são inseridos e removidos apenas pelo topo da estrutura, enquanto que numa fila os nós são inseridos na parte do fim e removidos da parte do início da estrutura.

III. A recursividade não pode ser utilizada nos algoritmos de caminhamento em árvores

Está correto o que se afirma APENAS em:

- A) I e II
- B) I e III
- C) II e III
- D) III
- E) II

48. A execução do programa Java abaixo provoca como resultado de saída o seguinte valor:

```
public class Teste {

    public static double calculo(double c, double t, int x) {
        int tr;
        double m, r, v;
        m = c;
        v = 0;
        tr = 1;
        while (tr <= x) {
            r = t * m;
            v = v + r;
            m = c * (1 + t);
            tr++;
        }
        return v;
    }

    public static void main(String[] args) {
        System.out.println(calculo(100.0, 0.2, 3));
    }
}
```

- A) 92.0
- B) 86.0
- C) 68.0
- D) 45.0
- E) 44.0

Quadros para as questões 49 e 50

Arquivo rotinas.php	Arquivo calcula_quadrado.php
<pre><?php function Quad (\$nro) { \$resultado = \$nro * \$nro; return \$resultado; } ?></pre>	<pre><?php require_once "rotinas.php"; if (isset(\$_POST["calcula"])) { if (\$_POST["N"]) { \$N = \$_POST["N"]; \$quadrado = Quad(\$N); } } include "calcula_quadrado_form.php"; ?></pre>
Arquivo calcula_quadrado_form.php	
<pre><?php echo "<html> <head> <title>Site</title> </head> <body> <form name='entrada' action='".\$_SERVER["PHP_SELF"]."' method='post'> <table border='1'> <tr> <td colspan='2'>Quadrado de um número</td> </tr> <tr> <td>Informe um nro real</td> <td><input type='text' name='N' value='".\$_@N."></td> </tr> </table>"; if (isset(\$quadrado)) { echo "<tr> <td>Quadrado do número</td> <td><input readonly type='text' name='quadrado' value='".\$_@quadrado."></td> </tr>"; } echo "<tr><td colspan='2'><input type='submit' name='calcula' value='Calcula'> </td></tr> </table></form></body></html>"; ?></pre>	

49. As afirmações abaixo são referentes aos códigos fontes PHP apresentados:

I. Na primeira execução do script *calcula_quadrado.php* o único valor de entrada que o formulário apresenta é o N.

II. A digitação no browser da URL http://localhost/calcula_quadrado.php?N=5 apresentará o valor de N = 5 e o quadrado do número = 25 no formulário

III. A digitação no browser da URL http://localhost/calcula_quadrado_form.php para qualquer valor que se informe no formulário para N não será mostrado o quadrado do valor informado.

Está correto o que se afirma APENAS em

- A) I
- B) II
- C) III
- D) I e III
- E) II e III

50. As afirmações abaixo são referentes aos códigos fontes PHP apresentados

I. No arquivo *calcula_quadrado_php*, se todas as variáveis \$_POST fossem substituídas por \$_REQUEST, a invocação da URL http://localhost/calcula_quadrado.php?N=7&calcula=Calcula apresentará no formulário o valor de N = 7 e o quadrado do número = 49

II. No arquivo *calcula_quadrado_form.php*, a troca da instrução `action=""` por `action='calcula_quadrado.php'` não afetará em nada a execução

III. No arquivo *calcula_quadrado_form.php* a remoção da cláusula *readonly* no *input* da variável *quadrado* não afeta em nada na execução do programa, apenas desabilita o campo no formulário para edição.

Está correto o que se afirma APENAS em:

- A) I e II
- B) II e III
- C) I, II e III
- D) III
- E) I